智能阅读器 · 2 组需求建模任务分工书

- 版本：V1.0
- 编制：郭谦（2 组组长）
- 日期：2026-10-17
- 用途：2 组内部任务下发与验收依据

---

0. 一页速览

成员	工作包	负责模块	核心交付物	前置条件
郭谦（组长）	WP1 + WP6	模型本体修订、交付整合、统筹合并	V0.3 需求模型、用例图/领域模型 V0.3、2 组版汇报 PPT、修改说明/版本记录/AI 使用说明	无
廖欣豪	WP-A 图形专项	M4 活动建模、M5 状态建模、跨系统时序建模	8 张图（.puml + CodeArts 导出）	无，**可立即开工**
朱紫轩	WP-B 文档专项	M2 用例规约、M6 需求追踪与 TBD	用例规约、需求追踪矩阵、TBD 验证清单、SRS/SPEC 修订说明	需组长先给「编号规则 + 术语表」
程禹轩	WP-C 界面专项	界面与原型模型（1 组完全未做）	界面清单、界面导航图、界面规约、界面-用例映射表	需落实伪前端素材
汪昊	WP-D 访谈专项	用户证据补缺（1 组空模板缺口）	访谈提纲、访谈记录（本地）、证据映射、假设验证结论	需约到 3–5 位受访者

> 所有产出统一放在 `docs/需求建模/2组-work/` 下，每人一个独立子目录，互不覆盖。

---

1. 背景与本轮目标

1 组已完成需求调研，并额外交付了一套需求建模基线（需求模型 V0.2、SRS V1.0、SPEC V1.0、三张图）。

2 组本轮工作**不是从零建模**，而是在 1 组基线上做 **V0.3 增量**，目标有三：

1. **修订**：改正基线中的编号错位、图关系错误、领域模型多重度与缺类问题；
2. **补全**：补齐 1 组漏交的用例规约、追踪矩阵、TBD 验证方案；
3. **新增**：做出 1 组完全没有的部分（状态图、时序图、界面模型、用户访谈证据）。

> 课程要求两组在技术路线/迭代过程上有区分度。**2 组的区分度就建立在第 3 类"新增"上**，这也是本次评分的核心增量。

---

2. 共同基线（所有人动工前必须先读）

仓库路径以 `docs/` 为根：

材料	路径	用途
需求模型 V0.2	docs/需求建模/交付材料/需求模型V0.1.md	12 用例 / 15 业务规则 / 16 领域对象 / 13 NFR / 12 FR / 12 TBD
SRS V1.0	docs/需求建模/交付材料/02-SRS-智能阅读器.docx	功能需求、用例说明、非功能需求与验收
SPEC V1.0	docs/需求建模/交付材料/02-SPEC-智能阅读器.docx	4 模块接口、状态机、降级规则、API
三张基线图	docs/需求建模/交付材料/需求模型-{用例图,领域模型,关键流程}.puml	需修订与扩展的对象
建模启动包	docs/需求建模/交付材料/需求建模启动包.md	M1–M6 任务定义与 9 个评审问题
调研报告	docs/需求调研/交付材料/01-需求调研报告-智能阅读器.docx	调研结论、MoSCoW 优先级
问卷统计	docs/需求调研/交付材料/统计结果.pdf	SURVEY-001~011 的原始数据（n=20）

3. 协作规则（硬约束，违反需返工）

3.1 目录与命名

- 根目录：docs/需求建模/2组-work/
- 子目录：图形/（廖欣豪）、文档/（朱紫轩）、界面/（程禹轩）、访谈/（汪昊）
- 命名规范：文档用 V0.3-<主题>.md；图用 <图类型>-<主题>.puml（图类型取 状态图/时序图/活动图/用例图/领域模型）；每张图配同名 .png。

3.2 基线规则

- 一切以仓库现有 **V0.2 基线**为准，**不得自造**概念、状态名、编号。
- 新增内容必须标注来源，写法：（承接 V0.2 §用例清单 UC05） 或 （来源：SPEC §5.2）。
- 确需偏离基线时，先在工作群提出，由组长确认后统一修改，**不允许各自改一套**。

3.3 工具约束

- 课程强制：建模图须使用**华为 CodeArts Modeling**。
- 执行流程：先出 PlantUML 草图定结构 → 在 CodeArts 中正式建档出图 → 导出 PNG/SVG 入库。
- CodeArts 项目由组长统一创建，成员加入同一项目，**图与需求条目建立追踪**。

3.4 提交约束（重要）

- 本仓库为 **Public 公开仓库**。
- **以下内容一律不得 push**：访谈录音、访谈记录原件、姓名/学号/联系方式、部分样本.zip、伪前端.zip 等含个人或受限信息的文件。
- 允许 push 的：.md / .puml / .png / .docx 等不含个人信息的成果。
- 原始访谈记录请放在 访谈/raw-local/（该目录约定不入库）。

3.5 术语与编号

- 统一术语表由组长维护（Reader / Workspace Owner / Evidence Contract / stale / Claim / Citation 等），成员不得自创英文术语。

- 编号体系：

前缀	含义	现有范围
UC	用例	UC01–UC12
BR	业务规则	BR01–BR15
FR	功能需求	FR-01–FR-12
NFR	非功能需求	NFR-01–NFR-13
SURVEY	问卷证据	SURVEY-001-Q1 – SURVEY-011-Q11
INT	访谈证据（2 组新增）	INT-001 起
TBD	待验证项	12 项

---

4. 郭谦（组长）负责部分

WP1 · 模型本体修订

- 修订用例图：修正 `UC02 ..> UC01 : <<extend>>`、`UC09 ..> UC08 : <<extend>>` 两处关系方向错误。
- 修订领域模型：修正 `Workspace o-- User`、`Query --> DocumentSet`、`ExportJob --> Note` 三处多重度；补充缺失类 `Index/IndexingRun`、`ModelConfig/Policy`、`Notification/AuditEvent`。
- 产出 V0.3 需求模型（含逐条修订说明）。
- 交付物：`docs/需求建模/2组-work/V0.3-需求模型.md`、`图形/用例图-V0.3.puml`、`图形/领域模型-V0.3.puml`

WP6 · 交付整合

- 补齐 1 组 PPT 第 8 页承诺却未交的文件：修改说明、版本记录、AI 使用说明。
- 重做 2 组版汇报 PPT（署名只标 2 组增量，1 组基线显式引用）。
- 交付物：`2组修改说明.md`、`版本记录.md`、`AI使用说明.md`、`02-需求建模汇报PPT-2组版.pptx`

统筹

- 产出「编号规则 + 术语表」并下发（WP-B 的前置）。
- 创建 CodeArts 项目、纳管全员图形、最终合并 V0.3 模型包。

---

5. 廖欣豪 —— WP-A 图形建模专项

负责模块：M4 活动建模、M5 状态建模、跨系统时序建模

任务清单

编号	任务	依据来源
A1	文档处理状态图：`registered→queued→processing→parsed→indexed`；异常态 `needs_review / ocr_low_confidence / layout_uncertain / failed / stale / deleted`	需求模型 V0.2 文档处理段、SPEC §3.1

编号	任务	依据来源
A2	回答生成状态图：`requested→retrieving→evidence_checked→generating→citation_checked→answered`；异常态 `needs_human_review / refused / local_evidence_only / model_failed / citation_invalid / stale`	SPEC §5.1、§5.2
A3	时序图·问答与引用校验：Reader → 系统 → Evidence Gate → 云端模型 → Citation 校验	SPEC §7 `/answers` 事件流
A4	时序图·逐文件外发确认：Reader → 系统 → 确认页 → 记录本次授权 → 组装 Evidence Contract	SPEC §4.1、§4.2
A5	时序图·导入-解析-索引：Reader → 系统 → 本地解析/OCR → IR → 索引	SPEC §3
A6	活动图·检索：UC05 全文/语义/模糊检索，权限先过滤，无答案降级	需求模型 UC05
A7	活动图·笔记与导出：UC09/UC10，源文件只读、指定路径写入、写入前后差分检查	需求模型 UC09/UC10、SPEC §6
A8	给 1 组现有活动图加泳道（用户 / 系统 / 云端模型 / 本地解析）	需求模型-关键流程.puml

交付物：`docs/需求建模/2组-work/图形/` 下 8 个 `.puml` + CodeArts 导出图 + 图形说明.md（每张图的依据与评审要点）

验收标准

- 状态图的状态集合与 SPEC/模型文字**完全一致**，无自造状态；
- 时序图消息顺序与 SPEC §7 事件流一致；
- 每张图在 CodeArts 中建档并成功导出；
- 图形说明.md 能为每张图指出对应的评审问题（可对照启动包 §5 的 9 个问题）。

前置与协作：仅需只读仓库基线文件，**可立即开工**。图中若发现与模型描述冲突，记录在 图形说明.md 并反馈组长，不改模型。

---

6. 朱紫轩 —— WP-B 需求文档专项

负责模块：M2 用例规约、M6 需求追踪与 TBD 收口

任务清单

编号	任务	依据来源
B1	补全 12 条用例规约（UC01–UC12）。每条含：编号/名称/主要参与者/前置条件/主成功路径（带步骤编号）/异常与降级路径/后置条件/关联 BR/关联 FR	需求模型 V0.2 §5（1 组仅写了 5 条简述，需全部补齐）
B2	对齐 FR 编号：模型 FR-01–FR-12 与 SRS FR-01–FR-11 存在冲突；统一编号体系，并显式标注 FR-11（跨知识库问答）、FR-12（本地生成模型）为「暂不纳入	SRS §3、需求模型 §功能需求

编号	任务	依据来源
	一期」	
B3	补 SPEC 错误码表：现仅有 `citation_invalid`，需补齐与降级规则对应的错误码	SPEC §5.2
B4	编制需求追踪矩阵（RTM）：行 = 12 个用例，列 = 关联 FR / BR / NFR / SURVEY 证据 / TBD / 测试用例	全模型
B5	12 项 TBD 收口：逐项给出「当前不确定性 / 验证方式 / 责任人 / 能否在建模期关闭」	需求模型 §建模待验证清单

交付物：`docs/需求建模/2组-work/文档/` 下 `V0.3-用例规约.md`、`V0.3-需求追踪矩阵.md`、`V0.3-TBD验证清单.md`、`SRS-SPEC修订说明.md`

验收标准

- 12 条用例规约格式统一，主成功路径/异常路径均可执行（改稿人可照着写测试）；
- RTM 全表无空缺单元格（除显式标注为 TBD 项）；
- 编号体系在 SRS / SPEC / 模型 / 图形之间**完全一致**。

前置与协作：依赖组长下发「编号规则 + 术语表」后启动。写作中若发现基线矛盾（如 SRS 与模型不一致），记录到 `SRS-SPEC修订说明.md`，由组长确认后统一裁决。

---

7. 程禹轩 —— WP-C 界面与原型模型

负责模块：界面与原型模型（1 组完全未做的部分）

任务清单

编号	任务	依据来源
C1	落实伪前端素材（8 个页面：index / library / search / notes / summary / settings / export 等）。若仓库内没有，先向 1 组索取	启动包 §1 材料说明
C2	编制界面清单：每个页面的入口、用户任务、状态	伪前端
C3	绘制界面导航图：页面之间的跳转关系，检查无孤立页面	伪前端
C4	编制界面规约：每个界面对应用例（UC）、关键交互、权限与外发相关控件	需求模型 UC01–UC12
C5	编制「界面-用例映射表」	上述成果

交付物：`docs/需求建模/2组-work/界面/` 下 `界面清单.md`、`界面导航图.puml`、`界面规约.md`、`界面-用例映射表.md`

验收标准

- 每个界面至少映射到 1 个用例；
- `settings` 页面的外发确认交互必须符合 FR-10 与 BR06（逐文件确认、默认禁止自动上传）；
- 导航图无孤立页面，每个页面可达。

前置与协作：有阻塞——先确认伪前端素材能否拿到。若短期拿不到，先依据仓库内可得的原型描述产出 界面清单.md 骨架，素材到位后再补导航图与规约。

---

8. 汪昊 —— WP-D 用户验证访谈

负责模块：用户证据补缺（1 组交付材料中存在空模板，全仓库无可追溯的访谈原始记录）

任务清单

编号	任务	依据来源
D1	设计访谈提纲，覆盖 n=20 问卷未触及的项：用户角色代表性、性能阈值（30 秒流式反馈 / 1 分钟完成）、外发顾虑、格式优先级、开启速度与资源占用	需求模型 SURVEY 表、启动包 §3
D2	招募 3–5 位受访者，覆盖至少 2 类用户（学生 / 科研 / 办公审阅）	启动包 §3 统计证据边界
D3	执行访谈并记录（脱敏，原始记录放 访谈/raw-local/，不入库）	—
D4	证据整理：产出 INT-001 起的证据编号，并映射到 SURVEY-xxx / BR / NFR	编号体系 §3.5
D5	结论：哪些 V0.2 假设被证实或推翻，形成对 V0.3 的修订建议	—

交付物：docs/需求建模/2组-work/访谈/ 下 访谈提纲.md、证据映射.md、假设验证结论.md（原始记录 raw-local/ 不入库）

验收标准

- 至少 3 份有效记录，覆盖 ≥2 类用户；
- 每条证据有编号且能映射到模型中的 BR / NFR / SURVEY；
- **含个人信息的记录绝不 push**。

前置与协作：有阻塞——需尽早约人。提纲完成即可先发给组长确认，再执行。

---

9. 启动顺序与合并

第一批（可立即启动）：廖欣豪 WP-A、汪昊 WP-D（提纲部分）、组长 WP1。 **第二批（等前置解除）**：朱紫轩 WP-B（等编号规则）、程禹轩 WP-C（等素材）。 **合并**：由组长按「图形 → 文档 → 模型 V0.3 → 交付包」顺序归并，输出统一 V0.3 模型包与汇报 PPT。

里程碑（按阶段，不排日期）

1. 基线复核完成（组长）
2. 图形与会话件到位（廖、程）
3. 文档件到位（朱）
4. 访谈证据到位（汪）
5. V0.3 合并、CodeArts 出图、汇报定稿（组长）

---

10. 风险提示

风险	影响	应对
伪前端素材拿不到	WP-C 阻塞	立即向 1 组索取；拿不到则降级为「基于仓库描述产出界面清单」
约不到受访者	WP-D 阻塞	优先用组内/同学资源，先完成提纲；实在不行降级为「问卷补充设计」
多人改同一套编号/术语	合并冲突	组长先下发编号规则与术语表，冻结后再动工
误将个人信息推送到公开仓库	合规风险	严格遵守 §3.4，原始记录只留本地
图形与文档对不上	验收返工	所有人以 V0.2 为唯一基线，偏离必须报备
PPT 署名含未实际参与者	评审风险	组长按实际贡献标注，1 组基线显式注明引用来源